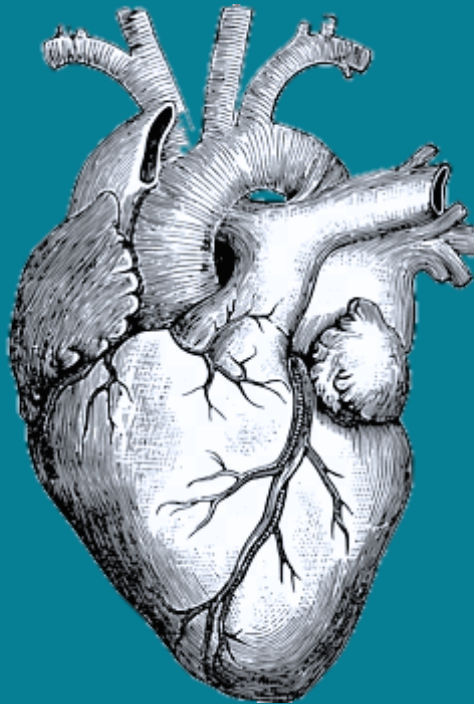


Predição de Doenças Cardíacas Utilizando IA

Disciplina:
Inteligência Artificial



Professor:
Munif

1.1

Problema

As doenças cardiovasculares estão entre as principais causas de morte no mundo.

1.2

Objetivo

Desenvolver modelos de Inteligência Artificial capazes de prever se um paciente possui ou não doença cardíaca.

2

Dataset

Heart Disease Dataset Fonte: Kaggle (John Smith)

Variável alvo:

0 = Sem doença

1 = Com doença

Principais atributos:

- Idade
- Sexo
- Colesterol
- Tipo de dor no peito
- Pressão arterial
- Frequência cardíaca

Pré-processamento:

Remoção de registros duplicados

Divisão: 80% Treino e 20% Teste

3

Métodos Utilizados

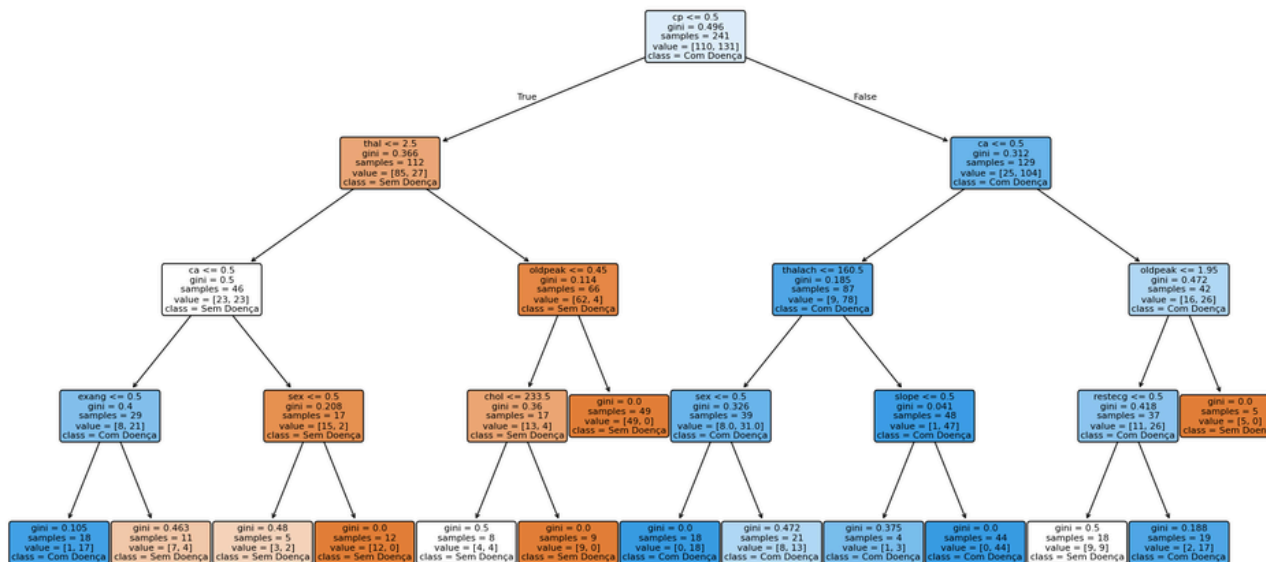
Árvore de Decisão

- Método do 1º bimestre
- Gera regras de decisão
- Fácil interpretação

SVM

- Método do 2º bimestre
- Utiliza hiperplano de separação
- Aplicado com StandardScaler

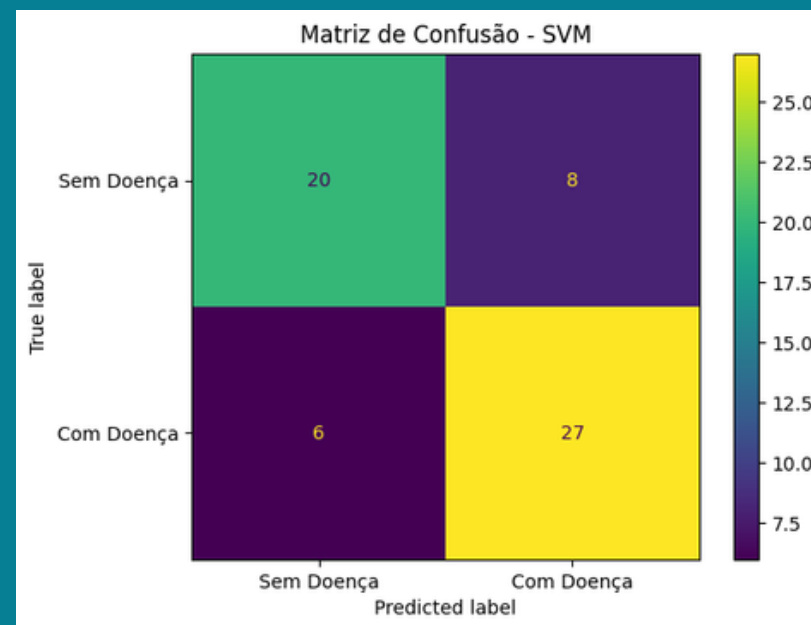
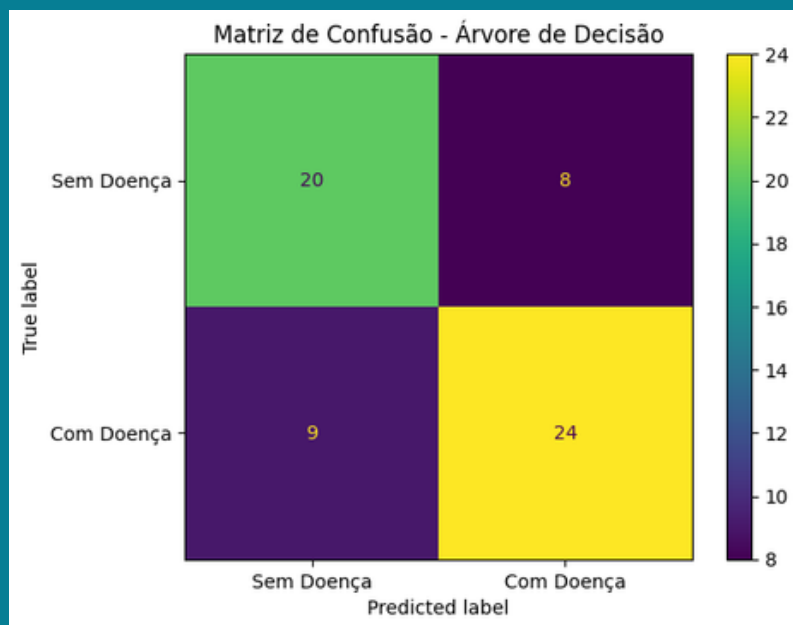
Árvore de Decisão - Heart Disease Dataset



4

Resultados

Métrica	Árvore	SVM
Acurácia	72.13%	77.05%
Recall	73%	82%
F1-Score	74%	79%



5

Conclusão

Ambos os modelos funcionaram.

O SVM apresentou melhor desempenho.

A Árvore de Decisão foi mais fácil de interpretar.

O uso de IA pode auxiliar na identificação precoce de pacientes com risco de doença cardíaca.

OBRIGADO!